

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Администрирование компьютерных сетей

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3
на тему
«Маршрутизация IPv4»
Вариант №80

Выполнил студент
группы 150503:

П.Ю. Шарай

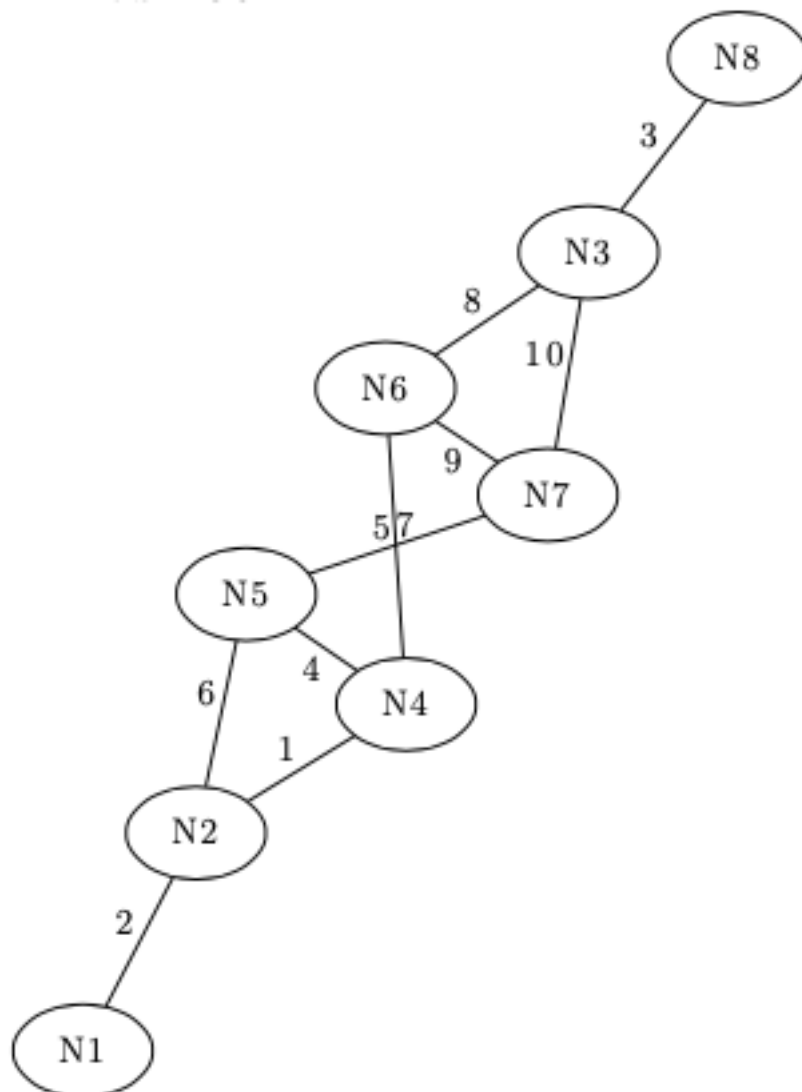
Проверил:

В. А. Марцинкевич

Минск 2024

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номер варианта: 80



Сетевая топология по варианту:

Подсети:

- 1 11.68.146.0/26
- 2 44.152.68.0/24
- 3 70.120.177.240/28
- 4 112.41.96.0/20
- 5 139.65.132.0/23
- 6 145.12.88.0/23
- 7 169.242.89.128/27
- 8 180.232.67.192/26
- 9 193.158.56.96/27
- 10 201.59.221.0/25

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Рабочие конфигурации

Router1 – hostname R1

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	0.0.0.0	0.0.0.0	44.152.68.2

Router2 – hostname R2

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	192.168.25.0	255.255.255.0	44.152.68.1
2	0.0.0.0	0.0.0.0	145.12.88.2

Router3 – hostname R3

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	192.168.26.0	255.255.255.0	70.120.177.242
2	0.0.0.0	0.0.0.0	180.232.67.193

Router4 – hostname R4

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	0.0.0.0	0.0.0.0	11.68.146.1

Router5 – hostname R5

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	0.0.0.0	0.0.0.0	139.65.132.2

Router6 – hostname R6

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	0.0.0.0	0.0.0.0	169.242.89.129

Router7 – hostname R7

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	0.0.0.0	0.0.0.0	201.59.221.2

Router8 – hostname R8

Рабочая конфигурация, содержащая маршруты

Номер маршрута	Сетевой адрес	Маска сети	Шлюз
1	0.0.0.0	0.0.0.0	70.120.177.241

PC0 – IP configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

192.168.26.26

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.26.27

DNS Server

0.0.0.0

Laptop0 – IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

192.168.25.25

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.25.26

DNS Server

0.0.0.0

2.2 Работа с таблицей маршрутизации в Windows

Команда: `route add 10.67.0.0 mask 255.255.128.0 211.127.38.98`

```
=====
Список интерфейсов
13...38 f3 ab 82 ca 4f .....Realtek PCIe GbE Family Controller
12...0a 00 27 00 00 0c .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 3...b0 60 88 cd f6 5f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
10...b2 60 88 cd f6 5e .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
 7...b0 60 88 cd f6 5e .....Intel(R) Wireless-AC 9560
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 таблица маршрута
=====
Активные маршруты:
Сетевой адрес          Маска сети            Адрес шлюза           Интерфейс             Метрика
0.0.0.0                0.0.0.0              192.168.1.1          192.168.1.103         40
10.67.0.0              255.255.128.0        211.127.38.98        192.168.1.103         41
127.0.0.0              255.0.0.0            On-link              127.0.0.1             331
127.0.0.1             255.255.255.255      On-link              127.0.0.1             331
127.255.255.255        255.255.255.255      On-link              127.0.0.1             331
192.168.1.0            255.255.255.0        On-link              192.168.1.103         296
192.168.1.103          255.255.255.255      On-link              192.168.1.103         296
192.168.1.255          255.255.255.255      On-link              192.168.1.103         296
192.168.56.0           255.255.255.0        On-link              192.168.56.1          281
192.168.56.1           255.255.255.255      On-link              192.168.56.1          281
192.168.56.255         255.255.255.255      On-link              192.168.56.1          281
224.0.0.0              240.0.0.0            On-link              127.0.0.1             331
224.0.0.0              240.0.0.0            On-link              192.168.56.1          281
224.0.0.0              240.0.0.0            On-link              192.168.1.103         296
255.255.255.255        255.255.255.255      On-link              127.0.0.1             331
255.255.255.255        255.255.255.255      On-link              192.168.56.1          281
255.255.255.255        255.255.255.255      On-link              192.168.1.103         296
=====
Постоянные маршруты:
Отсутствует
```

Результат выполнения `route print -4`:

2.3 Работа с таблицей маршрутизации в Linux

Команда `sudo route add -host 1.229.188.1 dev wlo1`:

```
user@user-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec0xxx:~$ sudo route add -host 1.229.188.1 dev wlo1
user@user-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec0xxx:~$ netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0        192.168.1.1    0.0.0.0         UG        0 0        0 wlo1
1.229.188.1    0.0.0.0        255.255.255.255 UH        0 0        0 wlo1
169.254.0.0    0.0.0.0        255.255.0.0     U        0 0        0 wlo1
192.168.1.0    0.0.0.0        255.255.255.0   U        0 0        0 wlo1
user@user-HP-Pavilion-Gaming-Laptop-15-ec0xxx:~$ s
```